

Лабораторная работа №15

Имитационное моделирование

Александрова УВ

7 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью работы является построение двух моделей на GPSS: обслуживания механиков на складе и обслуживания в порту судов двух типов.

Теоретическое введение

Пакет GPSS(General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения) предназначен для имитационного моделирования дискретных систем.

Имитационная модель в GPSS представляет собой последовательность текстовых строк, каждая из которых определяет правила создания, перемещения, задержки и удаления транзактов.

Транзакт — динамический объект, отождествляемый с заявкой на обслуживание, который перемещается между элементами системы.

Задачи

Построить с помощью GPSS:

1. Модель обслуживания механиков на складе
2. Модель обслуживания в порту судов двух типов

Выполнение лабораторной работы

На фабрике на складе работает один кладовщик, который выдает запасные части механикам, обслуживающим станки. Время, необходимое для удовлетворения запроса, зависит от типа запасной части. Запросы бывают двух категорий. Для первой категории интервалы времени прихода механиков 420 ± 360 сек., время обслуживания — 300 ± 90 сек. Для второй категории интервалы времени прихода механиков 360 ± 240 сек., время обслуживания — 100 ± 30 сек.

Есть два различных типа заявок, поступающих на обслуживание к одному устройству. Различаются распределения интервалов приходов и времени обслуживания для этих типов заявок. Приоритеты запросов задаются путем использования для операнда E блока GENERATE запросов второй категории большего значения, чем для запросов первой категории.

```
; type 1
GENERATE      420,360,,,1
QUEUE        qs1
SEIZE        stockman
DEPART       qs1
ADVANCE      300,90
RELEASE      stockman
TERMINATE    0
; type 2
GENERATE      360,240,,,2
QUEUE        qs2
SEIZE        stockman
DEPART       qs2
ADVANCE      100,30
RELEASE      stockman
TERMINATE    0
```

Сегмент моделирования таймера:

```
;timer
GENERATE 28800
TERMINATE 1
```

lab15 7.1 - REPORT									
	Q51			10002.000					
	Q52			10000.000					
	STOCKMAN			10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	71		0		0		
	2	QUEUE	71		6		0		
	3	SEIZE	65		0		0		
	4	DEPART	65		0		0		
	5	ADVANCE	65		1		0		
	6	RELEASE	64		0		0		
	7	TERMINATE	64		0		0		
	8	GENERATE	83		0		0		
	9	QUEUE	83		2		0		
	10	SEIZE	81		0		0		
	11	DEPART	81		0		0		
	12	ADVANCE	81		0		0		
	13	RELEASE	81		0		0		
	14	TERMINATE	81		0		0		
	15	GENERATE	1		0		0		
	16	TERMINATE	1		0		0		
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
STOCKMAN	146	0.967	190.733	1	141	0	0	0	8
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
Q52	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162	0	

Информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попал заказ от клиента. Полезность работы оператора составила 19. При этом среднее время занятости оператора составило 19 мин.

Рис. 2: Отчет 1.1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
Q52	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162	0
Q51	8	6	71	4	2.177	883.029	935.747	0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
141	1	28815.063	141	5	6			
157	2	29012.031	157	0	8			
155	1	29012.150	155	0	1			
158	0	57600.000	158	0	15			

Морские суда двух типов прибывают в порт, где происходит их разгрузка. В порту есть два буксира, обеспечивающих ввод и вывод кораблей из порта. К первому типу судов относятся корабли малого тоннажа, которые требуют использования одного буксира. Корабли второго типа имеют большие размеры, и для их ввода и вывода из порта требуется два буксира. Из-за различия размеров двух типов кораблей необходимы и причалы различного размера. Кроме того, корабли имеют различное время погрузки/разгрузки.

Параметры модели:

- для корабля первого типа:
- интервал прибытия: 130 ± 30 мин;
- время входа в порт: 30 ± 7 мин;
- количество доступных причалов: 6;
- время погрузки/разгрузки: 12 ± 2 час;
- время выхода из порта: 20 ± 5 мин;
- для корабля второго типа:
- интервал прибытия: 390 ± 60 мин;
- время входа в порт: 45 ± 12 мин;
- количество доступных причалов: 3;
- время погрузки/разгрузки: 18 ± 4 час;
- время выхода из порта: 35 ± 10 мин.
- время моделирования: 365 дней по 8 часов.

```
prch1 STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1-го типа
prch2 STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2-го типа
buks STORAGE 2 ; 2 буксира

; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE type1
ENTER prch1 ; получение причала
ENTER buks ; получение буксира
DEPART type1 ;
ADVANCE 30,7 ; буксирование до причала
LEAVE buks ; освобождение буксира
ADVANCE 720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks ; получение буксира
LEAVE prch1 ; освобождение причала
ADVANCE 20,5 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks ; освобождение буксира
TERMINATE

; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE type2
ENTER prch2 ; получение причала
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART type2 ;
ADVANCE 45,12 ; буксирование до причала
LEAVE buks,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE 1080,240 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE prch2 ; освобождение причала
ADVANCE 35,10 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0
```

Рис. 4: Построение модели обслуживания в порту судов двух типов на GPSS

понеделник, апреля 07, 2025 17:32:27									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		175200.000		28	0	3			
NAME				VALUE					
BUKS				10002.000					
PRCH1				10000.000					
PRCH2				10001.000					
TYPE1				10003.000					
TYPE2				10004.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY			
	1	GENERATE		1345	0	0			
	2	QUEUE		1345	0	0			
	3	ENTER		1345	0	0			
	4	ENTER		1345	0	0			
	5	DEPART		1345	0	0			
	6	ADVANCE		1345	1	0			
	7	LEAVE		1344	0	0			
	8	ADVANCE		1344	5	0			
	9	ENTER		1339	0	0			
	10	LEAVE		1339	0	0			
	11	ADVANCE		1339	0	0			
	12	LEAVE		1339	0	0			
	13	TERMINATE		1339	0	0			
	14	GENERATE		446	0	0			
	15	QUEUE		446	2	0			
	16	ENTER		444	0	0			
	17	ENTER		444	0	0			
	18	DEPART		444	0	0			
	19	ADVANCE		444	0	0			
	20	LEAVE		444	0	0			
	21	ADVANCE		444	3	0			
	22	ENTER		441	0	0			
	23	LEAVE		441	0	0			
	24	ADVANCE		441	0	0			
	25	LEAVE		441	0	0			
	26	TERMINATE		441	0	0			
	27	GENERATE		365	0	0			
	28	TERMINATE		365	0	0			
QUEUE	MAX CONT.		ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0	
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0 0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0 2
BUKS	2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0 0
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
2156	0	175219.395		2156	6	7			
2148	0	175278.980		2148	8	9			
2158	0	175292.375		2158	0	1			
2150	0	175395.945		2150	8	9			

Выводы

В результате работы я составила две модели при помощи GPSS.

Список литературы

1. Л.15. Модели обслуживания с приоритетами
2. Видео-пояснение: GPSS — заявки с приоритетами